

Java从入门到精通

职业技能培训题库

职业名称：Java开发工程师

第1章 Java基础入门

1. 【单选题】JDK和JRE的主要区别是什么？

- A. JDK是运行时环境，JRE是开发工具包
- B. JDK包含JRE，JRE仅包含运行时环境
- C. JDK和JRE功能完全相同，只是名称不同
- D. JRE包含JDK，JDK仅包含编译器

答案：B

解析：JDK（Java Development Kit）是Java开发工具包，包含编译器javac、运行时环境JRE以及开发工具。JRE（Java Runtime Environment）仅包含运行Java程序所需的环境，不能用于编译代码。因此JDK包含JRE，但JRE不包含编译工具。

2. 【单选题】在Windows系统中配置Java环境变量时，JAVA_HOME应该指向哪个目录？

- A. JDK安装目录下的bin文件夹
- B. JDK安装目录下的jre文件夹
- C. JDK的安装根目录
- D. 任意包含java.exe的目录

答案：C

解析：JAVA_HOME应指向JDK的安装根目录，而不是bin子目录。Path变量中才需要添加%JAVA_HOME%in，这样其他依赖JAVA_HOME的工具（如Maven、Tomcat）才能正确找到JDK。

3. 【单选题】以下哪个是Java程序正确的入口方法签名？

- A. public void main(String args)
- B. static public void main(String[] args)
- C. public static void main(String args[])
- D. public static int main(String[] args)

答案：C

解析：Java程序入口方法必须是public static void main(String[] args)。选项A参数类型错误；选项B修饰符顺序虽合法但非主流写法；选项C正确，String args[]与String[] args等价；选项D返回类型错误，必须是void。

4. 【多选题】关于Java源文件命名规范，以下说法正确的是？

- A. 源文件名必须与public类名完全一致
- B. 一个源文件中可以有多个public类
- C. 源文件扩展名必须是.java
- D. 类名首字母应该大写

答案：ACD

解析：A正确，public类的文件名必须与类名一致（包括大小写）。B错误，一个源文件最多只能有一个

public类。C正确，Java源文件扩展名必须是.java。D正确，类名采用驼峰命名法，首字母大写。

5.【判断题】在Linux系统中修改/etc/profile后，环境变量会立即生效，无需执行其他命令。

答案：错误

解析：修改/etc/profile后，需要执行source /etc/profile命令使配置在当前终端会话中生效，或者重新登录系统。直接修改文件不会自动影响当前已打开的终端会话。

第2章 Java基础语法

1. 【单选题】以下哪个数据类型占用8个字节内存？

- A. int
- B. long
- C. double
- D. B和C都正确

答案：D

解析：long和double都占用8个字节。int占4字节，float占4字节，short占2字节，byte占1字节，char占2字节（Unicode编码）。

2. 【单选题】以下代码的输出结果是什么？`int a = 10; System.out.println(a++ + ++a);`

- A. 20
- B. 21
- C. 22
- D. 编译错误

答案：C

解析：a++是后置自增，先使用值10，a变为11；++a是前置自增，a先变为12，再使用值12。所以10 + 12 = 22。理解前置和后置自增的区别是掌握运算符的关键。

3. 【单选题】在Java中，以下哪种方式比较两个字符串内容是否相等是正确的？

- A. `str1 == str2`
- B. `str1.equals(str2)`
- C. `str1.compareTo(str2) == 0`
- D. B和C都正确

答案：D

解析：==比较的是对象的引用地址，只有当两个引用指向同一对象时才返回true。equals()比较字符串内容。compareTo()按字典顺序比较，返回0表示内容相等。因此B和C都可以用于内容比较，但最常用的是equals()。

4. 【多选题】关于Java中的类型转换，以下说法正确的是？

- A. byte可以自动转换为int
- B. double可以自动转换为float
- C. int转换为long需要强制转换
- D. char可以自动转换为int

答案：AD

解析：A正确，小范围类型可以自动转换为大范围类型。B错误，double范围大于float，需要强制转换。C错误，int范围小于long，可以自动转换。D正确，char的Unicode编码值可以自动转换为int。

5.【判断题】在Java中， $10 / 3$ 的结果是3.33。

答案：错误

解析：Java中整数相除结果仍为整数，小数部分被截断。 $10 / 3$ 的结果是3。如果需要得到3.33，应该将其中一个操作数转换为浮点类型，如 $10.0 / 3$ 或 $(double)10 / 3$ 。

第3章 流程控制

1. 【单选题】以下关于switch语句的说法，正确的是？

- A. switch支持long类型
- B. switch的case值可以是变量
- C. JDK 7开始switch支持String类型
- D. switch中default必须放在最后

答案：C

解析：A错误，switch不支持long、float、double、boolean。B错误，case值必须是常量（final修饰或字面量）。C正确，JDK 7增强switch支持String。D错误，default可以放在任意位置，但通常放在最后。

2. 【单选题】以下代码执行后，变量count的值是多少？
`int count = 0; for(int i=0; i<5; i++) { if(i==2) continue; count++; }`

- A. 4
- B. 5
- C. 3
- D. 编译错误

答案：A

解析：循环执行5次（i=0,1,2,3,4）。当i==2时，continue跳过当前迭代，不执行count++。因此count++执行了4次（i=0,1,3,4），count最终值为4。continue只跳过当前迭代，不会终止循环。

3. 【单选题】以下哪种循环结构至少会执行一次循环体？

- A. for循环
- B. while循环
- C. do-while循环
- D. 以上都是

答案：C

解析：do-while循环先执行循环体，再判断条件，因此无论条件是否满足，循环体至少执行一次。for和while循环都是先判断条件再执行，如果初始条件不满足，循环体一次也不执行。

4. 【多选题】关于Java中的break语句，以下说法正确的是？

- A. break可以跳出当前循环
- B. break可以配合标签跳出多层循环
- C. break在switch中用于防止case穿透
- D. break可以跳出if语句

答案：ABC

解析：A正确，break跳出当前所在的循环。B正确，可以使用标签如outer: for(...) { break outer; }跳出

多层循环。C正确，switch中每个case末尾加break防止穿透到下一个case。D错误，break不能用于跳出if语句。

5. 【判断题】在Java中，if条件表达式可以是整数类型，如if(1) { ... }。

答案：错误

解析：Java是强类型语言，if条件必须是boolean类型。if(1)在C语言中可以（非0为true），但在Java中会编译报错："不兼容的类型: int无法转换为boolean"。

第4章 数组与字符串

1. 【单选题】以下关于Java数组的说法，错误的是？

- A. 数组长度一旦确定不能改变
- B. 数组索引从0开始
- C. 数组是基本数据类型
- D. 二维数组的每行长度可以不同

答案：C

解析：A正确，Java数组长度固定，扩容需要使用ArrayList。B正确，数组索引从0开始。C错误，数组是引用数据类型，不是基本数据类型。D正确，Java支持不规则数组，如int[][] arr = {{1,2}, {3,4,5}}。

2. 【单选题】以下代码的输出结果是什么？
`String s1 = "abc"; String s2 = new String("abc");
System.out.println(s1 == s2);`

- A. true
- B. false
- C. 编译错误
- D. 运行时异常

答案：B

解析：s1指向字符串常量池中的"abc"对象，s2通过new在堆中创建新对象。==比较引用地址，两个对象地址不同，所以输出false。如果比较内容，应使用s1.equals(s2)，结果为true。

3. 【单选题】以下哪个方法可以将字符串按指定分隔符分割成数组？

- A. substring()
- B. split()
- C. replace()
- D. indexOf()

答案：B

解析：split(String regex)方法使用正则表达式作为分隔符，将字符串分割为String数组。substring()用于截取子串，replace()用于替换字符，indexOf()用于查找子串位置。

4. 【多选题】关于String、StringBuilder和StringBuffer，以下说法正确的是？

- A. String是不可变的
- B. StringBuilder是线程安全的
- C. StringBuffer是线程安全的
- D. 频繁拼接字符串应优先使用StringBuilder

答案：ACD

解析：A正确，String对象一旦创建内容不可修改，每次修改都会创建新对象。B错误，StringBuilder非线程安全，但效率更高。C正确，StringBuffer所有方法用synchronized修饰，线程安全。D正确，频繁

拼接应避免使用String的+操作，优先使用StringBuilder。

5. 【判断题】 Arrays.sort()方法可以对任意对象数组进行排序。

答案： 错误

解析：Arrays.sort()对对象数组排序时，要求元素实现Comparable接口，或传入Comparator比较器。如果对象没有实现Comparable且未提供Comparator，调用sort()会抛出ClassCastException。

第5章 面向对象编程基础

1. 【单选题】以下关于构造方法的说法，正确的是？

- A. 构造方法可以有返回值类型
- B. 构造方法必须与类名不同
- C. 一个类可以有多个构造方法
- D. 构造方法不能被重载

答案：C

解析：A错误，构造方法没有返回值类型，连void也不能写。B错误，构造方法名必须与类名完全一致。C正确，通过参数列表不同实现构造方法重载。D错误，构造方法可以被重载。

2. 【单选题】在Java中，以下哪个关键字用于实现继承？

- A. implements
- B. extends
- C. inherit
- D. super

答案：B

解析：extends用于类继承类。implements用于类实现接口。super用于调用父类构造方法或成员。Java不支持inherit关键字。Java只支持单继承，一个类只能直接继承一个父类。

3. 【单选题】以下代码体现了面向对象的哪种特性？`Animal a = new Dog(); a.speak();` // 输出"汪汪汪"

- A. 封装
- B. 继承
- C. 多态
- D. 抽象

答案：C

解析：这是典型的运行时多态（动态绑定）。父类引用Animal指向子类对象Dog，调用speak()方法时执行的是Dog类中重写的方法。多态允许使用父类引用统一处理不同子类对象，提高代码扩展性。

4. 【多选题】关于方法重写（Override）和方法重载（Overload），以下说法正确的是？

- A. 重写要求方法名、参数列表、返回值相同
- B. 重载要求方法名相同，参数列表不同
- C. 重写可以扩大访问权限
- D. 重载可以发生在同一个类中

答案：ABD

解析：A正确，重写要求方法签名（方法名+参数列表）相同，返回值类型兼容。B正确，重载要求方法名相同，参数类型、个数或顺序不同。C错误，重写不能扩大访问权限（如父类protected，子类不能改为private）。D正确，重载是同一个类中多个同名方法。

5.【判断题】在Java中，子类构造方法默认会调用父类的无参构造方法super()。

答案：正确

解析：如果子类构造方法没有显式调用super()或this()，编译器会自动在子类构造方法第一行插入super()调用父类无参构造方法。因此如果父类没有无参构造方法（只有有参构造方法），子类必须显式调用父类的有参构造方法，否则编译报错。

第6章 面向对象高级特性

1. 【单选题】以下关于接口的说法，错误的是？

- A. 接口中的方法默认是public abstract
- B. 接口中的变量默认是public static final
- C. 一个类可以实现多个接口
- D. 接口可以直接实例化

答案：D

解析：A正确，接口方法默认public abstract（JDK 8前）。B正确，接口变量默认是常量。C正确，Java支持多实现，一个类可以实现多个接口。D错误，接口不能直接new实例化，必须由实现类来实例化。

2. 【单选题】以下关于异常处理的说法，正确的是？

- A. finally块中的代码一定执行
- B. catch块可以捕获所有类型的异常
- C. RuntimeException必须显式处理或声明
- D. try块不能单独存在

答案：D

解析：A错误，finally块在System.exit()或JVM崩溃时不执行。B错误，catch块只能捕获指定类型及其子类异常。C错误，RuntimeException是运行时异常，不强制处理。D正确，try块后面必须跟catch或finally或两者都有。

3. 【单选题】以下哪个是自定义异常的正确做法？

- A. class MyException {}
- B. class MyException extends Throwable {}
- C. class MyException extends Exception {}
- D. B和C都可以

答案：D

解析：自定义异常应继承Exception（受检异常）或RuntimeException（运行时异常）。继承Throwable也可以，但通常不推荐，因为Throwable还包含Error子类。最常用的是继承Exception或RuntimeException。

4. 【多选题】关于抽象类和接口的区别，以下说法正确的是？

- A. 抽象类可以有构造方法，接口不能有
- B. 抽象类支持单继承，接口支持多实现
- C. 抽象类可以有成员变量，接口只能有常量
- D. JDK 8后接口可以有默认方法

答案：ABCD

解析：全部正确。A：抽象类可以有构造方法供子类调用，接口没有构造方法。B：Java类单继承但可以多实现接口。C：抽象类可以有各种成员变量，接口变量默认是public static final常量。D：JDK 8引入default方法，允许接口提供默认实现。

5.【判断题】在异常处理中，catch块应该按子类到父类的顺序排列，否则会编译错误。

答案：正确

解析：catch块的异常类型必须按从子类到父类的顺序排列。如果父类异常在前，子类异常在后，编译器会报错："已捕获到异常XX的引用"，因为父类catch块已经捕获了所有子类异常，后面的子类catch块永远不会被执行。

第7章 集合框架

1. 【单选题】以下哪个集合实现类是线程安全的？

- A. ArrayList
- B. HashMap
- C. Vector
- D. LinkedList

答案：C

解析：Vector是线程安全的，其方法使用synchronized修饰。ArrayList、LinkedList、HashMap都不是线程安全的。多线程环境下应使用ConcurrentHashMap替代HashMap，使用CopyOnWriteArrayList或Collections.synchronizedList替代ArrayList。

2. 【单选题】HashSet判断元素是否重复的依据是？

- A. equals()方法
- B. hashCode()方法
- C. 先比较hashCode()，hashCode相同再比较equals()
- D. compareTo()方法

答案：C

解析：HashSet添加元素时，首先计算hashCode()，如果hashCode与已有元素不同，直接认为不重复；如果hashCode相同，再调用equals()比较内容。因此自定义对象作为HashSet元素时，必须同时重写hashCode()和equals()方法，且两者逻辑一致。

3. 【单选题】以下代码的输出结果是什么？
`Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("A", 1); map.put("A", 2); System.out.println(map.get("A"));`

- A. 1
- B. 2
- C. 编译错误
- D. 运行时异常

答案：B

解析：Map的键不能重复，当put相同的键时，新值会覆盖旧值。因此map.get("A")返回2。这是Map的基本特性：键唯一，值可以重复。

4. 【多选题】关于Java泛型，以下说法正确的是？

- A. 泛型在编译时进行类型检查
- B. 泛型信息在运行时被保留
- C. 不能创建泛型数组，如new T[10]
- D. 通配符? extends T表示上界

答案：ACD

解析：A正确，泛型提供编译时类型安全检查。B错误，Java泛型在运行时会被类型擦除（Type Erasure），运行时无法获取泛型类型信息。C正确，不能创建泛型数组，因为类型擦除后无法确定数组元素类型。D正确，`? extends T`表示上界通配符，只能读取不能写入。

5.【判断题】ArrayList的初始容量是10，当元素超过容量时，会自动扩容为原来的2倍。

答案：错误

解析：ArrayList初始容量确实是10，但扩容时是增长为原来的1.5倍（即 $\text{oldCapacity} + (\text{oldCapacity} \gg 1)$ ），而不是2倍。Vector的扩容策略才是增长为原来的2倍。了解扩容机制有助于在预知数据量时指定初始容量，避免频繁扩容带来的性能损耗。

第8章 IO流与文件操作

1. 【单选题】以下关于字节流和字符流的说法，正确的是？

- A. 字符流适用于处理图片文件
- B. 字节流可以处理所有类型文件
- C. FileReader默认使用UTF-8编码
- D. Buffered流会降低IO性能

答案：B

解析：A错误，字符流适用于文本文件，图片是二进制文件应使用字节流。B正确，字节流是通用的，可处理任何类型文件。C错误，FileReader使用系统默认编码，不一定是UTF-8。D错误，Buffered流通过减少系统调用次数提高性能。

2. 【单选题】以下哪个是try-with-resources的正确语法？

- A. `try (FileInputStream fis = new FileInputStream("a.txt")) { ... }`
- B. `try { FileInputStream fis = new FileInputStream("a.txt"); ... }`
- C. `try with (FileInputStream fis = new FileInputStream("a.txt")) { ... }`
- D. `try (new FileInputStream("a.txt")) { ... }`

答案：A

解析：try-with-resources语法要求资源对象实现AutoCloseable接口，在try后的括号内声明和初始化资源。语法格式为：`try (Resource res = new Resource()) { ... }`。资源会在try块结束时自动关闭，无需手动调用close()。

3. 【单选题】对象序列化时，以下哪个字段不会被序列化到文件？

- A. public字段
- B. private字段
- C. transient字段
- D. static字段

答案：C

解析：transient关键字标记的字段不会被序列化，常用于敏感信息（如密码、密钥）。static字段属于类而非对象，也不会被序列化。public和private字段（非transient）都会被序列化。因此C是最直接的答案。

4. 【多选题】关于Java NIO（New IO），以下说法正确的是？

- A. NIO提供了更高效的文件操作方式
- B. Files.readAllLines()适合读取大文件
- C. Paths.get()用于获取文件路径
- D. NIO支持内存映射文件

答案：ACD

解析：A正确，NIO提供了Channel、Buffer等高效IO机制。B错误，Files.readAllLines()将文件所有行读入内存，大文件会导致OOM，应使用Files.lines()返回Stream逐行处理。C正确，Paths.get()是获取Path对象的常用方法。D正确，NIO的FileChannel支持内存映射文件（MappedByteBuffer）。

5.【判断题】使用ObjectOutputStream序列化对象时，如果类没有实现Serializable接口，会抛出NotSerializableException。

答案：正确

解析：只有实现了java.io.Serializable接口的类才能被序列化。如果尝试序列化未实现该接口的对象，ObjectOutputStream.writeObject()会抛出NotSerializableException。Serializable是一个标记接口，没有任何方法需要实现。

第9章 多线程编程

1. 【单选题】以下哪个方法用于启动一个新线程？

- A. run()
- B. start()
- C. execute()
- D. begin()

答案：B

解析：start()方法用于启动新线程，JVM会调用该线程的run()方法。run()只是普通方法，直接调用不会创建新线程。execute()是ExecutorService接口的方法。begin()不是线程相关方法。

2. 【单选题】以下哪个类实现了线程安全的整数自增操作？

- A. Integer
- B. AtomicInteger
- C. int
- D. BigInteger

答案：B

解析：AtomicInteger基于CAS（Compare-And-Swap）无锁算法，提供线程安全的原子操作（如incrementAndGet()）。Integer和int的自增操作（i++）不是原子的，多线程环境下会出现竞态条件。BigInteger用于大整数运算，不提供原子操作。

3. 【单选题】线程池的核心参数不包括以下哪项？

- A. 核心线程数
- B. 最大线程数
- C. 线程优先级
- D. 任务队列容量

答案：C

解析：ThreadPoolExecutor的核心参数包括：corePoolSize（核心线程数）、maximumPoolSize（最大线程数）、keepAliveTime（空闲线程存活时间）、workQueue（任务队列）、threadFactory（线程工厂）、handler（拒绝策略）。线程优先级不是线程池的核心参数。

4. 【多选题】关于synchronized关键字，以下说法正确的是？

- A. 可以修饰方法
- B. 可以修饰代码块
- C. 修饰静态方法时锁的是Class对象
- D. 修饰实例方法时锁的是this对象

答案：ABCD

解析：全部正确。A和B：synchronized可以修饰实例方法、静态方法，也可以修饰代码块

(synchronized(obj))。C：修饰静态方法时，锁的是该类的Class对象，所有实例共享同一把锁。D：修饰实例方法时，锁的是当前实例对象（this）。

5.【判断题】在Java中，使用Executors.newFixedThreadPool(10)创建的线程池，最多只能同时执行10个任务。

答案：错误

解析：newFixedThreadPool(10)创建的是固定大小为10的线程池，表示线程池中最多有10个线程。但任务可以提交到无界队列（LinkedBlockingQueue）中等待执行，因此可以提交超过10个任务，只是同时执行的最多10个。如果希望限制总任务数，需要自定义有界队列和拒绝策略。